

SOS507 HW5 Ch.6

픽스톤은 7장에서 19세기 과학과 산업을 추동한 핵심적인 지식 체계로 '실험주의(Experimentalism)'와 '발명(Invention)'의 부상을 추적한다. 이전 시대의 과학이 대상을 기본 요소로 해체하고 측정하는 '분석(Analysis)'에 집중했다면, 19세기의 실험주의는 이렇게 분석된 요소들을 다시 '종합(Synthesis)'하여 자연에 존재하지 않던 새로운 현상을 창조하고 '통제(Control)'하는 단계로 나아갔다.

생물의학 및 화학에서의 '종합'과 통제의 욕망

19세기 실험주의의 진면목은 단순한 관찰이나 시연을 넘어, 분석된 요소를 재조립하여 예측 가능한 결과를 도출하는 데 있다. 화학자 베르틀로(Marcelin Berthelot)는 화학적 종합이 단순한 분석을 넘어 가설을 검증하고 자연에 존재하지 않는 유용한 화합물을 창조할 수 있게 한다고 주장했다. 이와 평행하게 클로드 베르나르(Claude Bernard)는 생리학을 '실험 의학(experimental medicine)'으로 명명하며, 통제된 동물 실험을 통해 생명 과정을 역동적으로 이해하고 나아가 인위적으로 조작하고자 했다. 파스퇴르(Louis Pasteur)가 백조 목 플라스크 실험으로 미생물 발생 원인을 통제하고, 이를 통조림이나 저온 살균법 같은 실용적 발명으로 연결한 사례 역시 생물의학적 실험주의가 지닌 강력한 실천적 통제력을 보여준다.

물리 과학의 실험주의와 합성적 발명의 탄생

물리 과학 또한 단순한 측정이나 수학적 환원에 머물지 않고, 다양한 요소 간의 상호작용을 탐구하는 실험 전통을 구축했다. 패러데이(Michael Faraday)가 자기, 전기, 빛 등 서로 다른 물리적 힘들 사이의 가역적 반응을 체계적으로 탐구한 것이 대표적이다. 나아가 윌슨(C. T. R. Wilson)의 안개 상자(cloud chamber) 실험처럼 물리학자들은 대기 현상을 실험실 내부로 가져와 자연을 모방(mimetic)하며 변인을 통제했다. 픽스톤은 이러한 종합적 실험이 대평원의 철사와 가시라는 서로 다른 요소를 결합해 혁신을 이룬 '가시철사(barbed wire)'처럼, 기존의 요소를 결합해 새로운 목적을 달성하는 '합성적 발명(synthetic invention)'과 논리적으로 깊게 맞닿아 있다고 지적한다.

읽기 자료에 대한 서평

픽스톤의 7장은 지식의 형성 방식이 어떻게 물질적 창조와 산업적 혁신으로 얹혀 들어가는지를 훌륭하게 보여준다. 이전 장에서 다룬 '분석'이 인체와 사회를 해체하며 병원과

국가의 관리 권력을 구축하는 토대였다면, 7장의 '종합적 실험주의'는 쪼개어진 요소들을 재조립하여 자연과 생명을 적극적으로 개조하는 '창조적 권력'으로 진화했음을 시사한다.

특히 흥미로운 지점은 특정한 삶의 방식이 어떻게 학문적 헤게모니를 장악하는가이다. 러더퍼드가 "과학은 물리학이거나 우표 수집이다"라고 선언한 대목은, 실험주의를 정점으로 삼고 자연사적 분류나 관찰 중심의 학문을 타자화하는 노골적인 지식의 권력 투쟁을 보여준다. 하지만 픽스톤이 세밀하게 짚어내듯, 실험주의가 언제나 일방적인 우위를 점한 것은 아니다. 임상 병리의 생물 검정(bioassays)처럼 실험이 역으로 분석을 보조하는 수단에 머물기도 했다. 결국 19세기에 만개한 실험주의는 단순한 사변적 도구를 넘어, 실험실이라는 닫힌 환경 속에서 자연을 재창조하고 이를 사회·상업적 발명으로 이식하려 한 거대한 '인식론적 조물주'의 역할을 수행했음을 알 수 있다.

토론 주제

1. 클로드 베르나르는 실험을 통해 질병을 유도하고 생명 현상을 완벽히 통제할 수 있다고 믿었다. 오늘날 크리스퍼(CRISPR) 유전자 가위나 합성생물학은 생명의 기본 단위를 실험실에서 조작하고 재조립하려는 19세기 통제적 실험주의의 궁극적 완성형처럼 보인다. 그러나 완벽히 통제된 '실험실의 지식'이 복잡한 생태계나 개별 환자의 고유한 삶의 맥락(6장에서도 우려하였듯, 자연사적, 전기적 맥락 등)에 적용될 때 필연적으로 예측 불가능한 부작용이 발생한다. 현대 과학은 실험실이 제공하는 '통제의 환상'과 현실 세계의 '복잡성' 사이의 간극을 인식론적, 윤리적으로 어떻게 좁혀나가야 하는가?
2. 러더퍼드는 원자 단위를 다루는 물리학(실험주의)을 과학의 핵심으로 두고, 관찰 중심의 학문을 '우표 수집'이라 폄하했다. 오늘날 대규모 멀티모달 코퍼스를 통제하여 모델을 훈련하고, 거대 언어 모델(LLM)의 벤치마크 성능을 정량적으로 평가·튜닝하는 공학적·실험적 지식이 학계와 산업의 권력을 쥐고 있는 현상 역시 이와 유사하다. 반면 AI가 내포한 문화적 원형(cultural prototypes)을 해석하거나, 위험 소통(risk communication) 방식을 관찰하는 자연사적·맥락적 접근은 상대적으로 소외되곤 한다. 이처럼 재현된 현대의 지식 위계는 기술 발전에 어떠한 맹점을 남기며, AI 연구 내에서 '종합적 실험'과 '자연사적 관찰'은 어떻게 상호 보완적으로 공존할 수 있을까?